Advanced Manufacturing Enterprise

Оглавление

Основные понятия и ключевые идеи 2

Теория 4

1. Сущность integrated enterprise 4
2. Supply chain и требования к современной цепи поставок 4
3. Product life cycle и значение данных жизненного цикла 5
4. Что такое advanced manufacturing 6
5. Уровни рассмотрения manufacturing system 7
6. Инфраструктура обмена информацией 8
7. Product Lifecycle Management (PLM) 9
8. Технологии сбора данных и IIoT 10
9. Системы планирования и управления производством 11
10. Внедрение advanced manufacturing: факторы и барьеры 13
11. Performance measurement, big data и decision analysis 14
12. Новые производственные парадигмы 15
13. Информационная безопасность в advanced manufacturing 16

Что важно запомнить 16

Основные понятия и ключевые идеи

- **Advanced Manufacturing Enterprise** — это подход к производству, в котором предприятие рассматривается не как отдельный завод, а как **единая интегрированная система**: от проектирования и производства до поставщиков, логистики, эксплуатации продукта и послепродажного обслуживания.
- **Integrated enterprise** — организация, которая рассматривает все аспекты бизнеса как **взаимосвязанные сущности**: стратегию, операции, управление, поставщиков, склады, производителей, рынки и другие звенья цепи поставок.
- **Supply chain** — цепочка действий и участников, необходимых для создания и поставки продукта на рынок. Она должна быть **integrated, responsive, adaptable**.
- Процессы цепи поставок работают на трёх уровнях:
  - **strategic** — долгосрочные решения;
  - **tactical** — планирование и координация;
  - **operational** — ежедневное выполнение операций.
- **Product life cycle** — все стадии жизни продукта: от идеи и проектирования до утилизации, повторного использования и восстановления.
- Данные жизненного цикла делятся на:
  - **static data** — в основном данные начальных стадий, которые почти не меняются;
  - **dynamic data** — данные эксплуатации, обслуживания, условий использования; именно они чаще всего теряются.
- Данные жизненного цикла являются **основой интегрированного предприятия**, потому что позволяют принимать решения по всему жизненному циклу, а не только на этапе производства.
- По определению NIST, **advanced manufacturing** опирается на компьютерные, высокоточные и информационные технологии, интегрированные с высокоэффективной рабочей силой, чтобы сочетать **эффективность массового производства** и **гибкость кастомного производства**.
- Элементы advanced manufacturing делятся на:
  - **tangible** — оборудование, процессы, роботы, системы сборки, транспортировки и хранения;
  - **intangible** — планирование, закупки, управление мощностями, контроль качества, моделирование спроса, анализ эффективности.
- Advanced manufacturing рассматривается на четырёх уровнях:
  - **device**;
  - **production line**;
  - **facility**;
  - **enterprise**.
- Для интеграции предприятия критична **manufacturing information infrastructure** — вычислительная и коммуникационная среда, обеспечивающая связь, совместимость, управление данными и приложениями.
- **Information sharing** — базовое условие координации между участниками supply chain; оно снижает неопределённость, уменьшает запасы и повышает производительность.
- **PLM (Product Lifecycle Management)** — бизнес-подход к управлению всем жизненным циклом продукта через интеграцию людей, процессов, технологий, информационных систем и данных.
- **IIoT (Industrial Internet of Things)** — промышленная сеть взаимосвязанных машин, датчиков, систем и людей, обеспечивающая автоматический сбор и передачу данных.

- Основные корпоративные системы:
    - **MRP I** — планирование потребности в материалах;
    - **MRP II** — планирование производственных ресурсов;
    - **MPM** — управление производственными процессами;
    - **MES** — управление исполнением производства в реальном времени;
    - **ERP** — интеграция ключевых функций всего предприятия.
- Современное производство смещается от **cost reduction** к **value creation**: важна не только себестоимость, но и ценность для всех заинтересованных сторон.
- Новые производственные парадигмы:
    - **smart manufacturing**;
    - **social manufacturing**;
    - **cloud manufacturing**.
- Рост связанности предприятия усиливает риски информационной безопасности; киберзащита становится обязательной частью advanced manufacturing.

Теория

1. Сущность integrated enterprise

Интегрированное предприятие рассматривает бизнес как единую взаимосвязанную систему, а не как набор изолированных подразделений. В такой модели стратегия, операции, управление, поставщики, производство, склады, логистика и рынок должны работать согласованно.

Процесс — это задача или последовательность задач, потребляющих ресурсы и создающих выход, который затем может стать входом для следующего процесса. Внутри предприятия выделяются три типа процессов:

- **primary processes** — непосредственно связаны с продуктом: идея, проектирование, производство, использование, утилизация;
- **secondary processes** — поддерживают основные процессы: HR, supply chain, обслуживание оборудования;
- **framework processes** — обеспечивают управление эффективностью интеграции: стратегия, финансы, мониторинг эффективности.

Интеграция предприятия практически совпадает по смыслу с интеграцией цепи поставок, поскольку конечный результат зависит от согласованной работы множества участников.

2. Supply chain и требования к современной цепи поставок

Цепь поставок включает совокупность компаний и действий, связанных с закупкой сырья, производством, распределением и доставкой продукта рынку. Для конкурентоспособности она должна обладать тремя свойствами:

- **Integrated** — участники знают возможности друг друга и имеют доступ к нужным функциям;
- **Responsive** — участники могут быстро запрашивать данные и решения;
- **Adaptable** — участники способны быстро перестраиваться под изменения спроса и условий.

Supply chain работает на трёх уровнях:

- **Strategic** — выбор поставщиков, размещение мощностей;
- **Tactical** — прогнозирование, укрупнённое планирование, решение о сверхурочной работе;
- **Operational** — ежедневное расписание, управление запасами, детализация выпуска.

3. Product life cycle и значение данных жизненного цикла

Жизненный цикл продукта охватывает стадии от концепции до утилизации и может рассматриваться с разных точек зрения:

- с рыночной — introduction, growth, maturity, decline;
- с точки зрения клиента — purchase, operation, support, maintenance, disposal;
- с точки зрения производителя — conception, design, development, production, logistics.

Также жизненный цикл часто группируют в три крупные фазы:

- **Beginning of Life (BOL)** — проектирование и производство;
- **Middle of Life (MOL)** — использование, обслуживание, ремонт;
- **End of Life (EOL)** — возврат, разборка, переработка, повторное использование, утилизация.

Данные жизненного цикла нужны для:

- прозрачности;
- оценки бизнеса;
- постоянного улучшения;
- прогнозирования спроса, отказов и других событий.

Static data обычно формируются на ранних этапах и включают, например, BOM, состав материалов, инструкции по разборке, правила возврата и переработки.
Dynamic data возникают во время использования: паттерны эксплуатации, условия среды, сервисные действия. Эти данные наиболее ценные для улучшений, но именно они часто недоступны.

[Комментарий] Ключевая проблема традиционного производства — после передачи продукта потребителю поток данных часто обрывается.

4. Что такое advanced manufacturing

По определению NIST, advanced manufacturing сочетает:

- интенсивное использование вычислительных и информационных технологий;
- высокоточные технологии;
- высокоэффективную рабочую силу;
- возможность выпускать как большие, так и малые партии;
- сочетание массовой эффективности и гибкости кастомного производства;
- быстрый отклик на потребности клиента.

Advanced manufacturing — это не только роботы и новое оборудование. Оно включает также инновационные продукты, новые процессы, методы управления и новые бизнес-модели.

Tangible и intangible элементы

Tangible elements:

- manufacturing processes;
- industrial control systems;
- robotics;
- assembly systems;
- transportation systems;
- storage systems.

Intangible elements:

- business planning;
- capacity planning;
- scheduling;
- inventory planning;
- procurement planning;
- quality control;
- performance measurement;
- demand modeling;
- sales planning.

[Комментарий] Курс подчёркивает, что без сильной управленческой и информационной части даже передовые технологии не дают полного эффекта.

5. Уровни рассмотрения manufacturing system

Advanced manufacturing анализируется на четырёх уровнях:

5.1 Device level

Отдельные устройства и единицы оборудования: станки, датчики, измерительные системы, 3D-принтеры. На этом уровне рассматриваются характеристики и возможности конкретной техники.

5.2 Production line level

Совокупность устройств, выполняющих определённую производственную задачу. Здесь цель — повысить эффективность линии за счёт координации, управления в реальном времени, оптимизации графика и ресурсов.

5.3 Facility level

Отдельная производственная площадка, включающая несколько устройств, инженерные системы, энергетику, HVAC и рабочие потоки. Advanced manufacturing улучшает мониторинг и управление работой всего объекта.

5.4 Enterprise level

Всё предприятие как совокупность площадок, активов, ресурсов и потоков данных по всей supply chain. Именно этот уровень определяет подход **Advanced Manufacturing Enterprise**.

6. Инфраструктура обмена информацией

Manufacturing information infrastructure — это вычислительные и коммуникационные средства, обеспечивающие управление производством и данными. Её ключевые элементы:

- базы данных и системы управления информацией;
- сети передачи данных;
- сервисы связи;
- программные приложения и их управление.

Эффективный обмен информацией в supply chain даёт:

- сокращение запасов;
- снижение издержек;
- повышение прозрачности;
- уменьшение неопределённости;
- более быстрое выявление проблем;
- рост производительности.

Различают два типа коммуникации:

- **horizontal communication** — между участниками одного уровня;
- **vertical communication** — между уровнями иерархии или между компанией, поставщиками и клиентами.

Одним из проявлений плохой координации является **Bullwhip Effect**: небольшие колебания конечного спроса вызывают всё более сильные колебания заказов выше по цепи поставок.

Барьеры обмена информацией:

- недоверие;
- опасения промышленного шпионажа;
- перегрузка персонала;
- риски безопасности;
- отсутствие единых платформ обмена данными.

7. Product Lifecycle Management (PLM)

PLM — это интегрированный бизнес-подход к управлению продуктом на всём протяжении его жизни: от идеи и разработки до вывода из эксплуатации. Он объединяет:

- workforce;
- processes;
- technologies;
- business systems;
- product information.

PLM вырос из двух направлений:

1. **Enterprise management** — MRP, ERP, CRM, SCM;
2. **Управление инженерной и продуктовой информацией** — CAD, CAM, PDM.

Историческое развитие:

- 1980-е — CAD;
- затем PDM для управления объёмом проектных данных;
- 1990-е — PLM как расширение за пределы инженерной области.

PLM нужен, чтобы:

- собирать и распространять информацию по всему жизненному циклу;
- обеспечивать связь между проектированием, производством, маркетингом, дистрибуцией, эксплуатацией и сервисом;
- использовать данные одного этапа для улучшения другого.

Примеры межэтапного использования данных:

- инструкции по разборке, созданные на стадии design, помогают на этапе disposal;
- данные эксплуатации и отзывы клиентов улучшают следующую версию продукта.

PLM называют **umbrella concept**, потому что он охватывает всех заинтересованных участников и все аспекты продукта. Главный барьер внедрения — несогласованность PLM с существующими системами предприятия.

8. Технологии сбора данных и IIoT

IIoT — промышленное применение концепции Internet of Things, где датчики, машины, системы и люди соединены в общую сеть и обмениваются данными.

Технологии отслеживания и сбора данных:

- **Smart Embedded Systems (SES)** — встроенные вычислительные системы в более крупные технические объекты;
- **RFID** — радиочастотная идентификация для отслеживания объектов;
- **Location-Based Services (LBS)** — программные сервисы, использующие данные о местоположении.

Эти технологии позволяют автоматически идентифицировать, собирать и хранить данные, необходимые для принятия решений в advanced manufacturing enterprise.

9. Системы планирования и управления производством

9.1 Production planning, scheduling, inventory

- **Inventory** — ресурсы и продукты, хранящиеся компанией;
- **Scheduling** — распределение и оптимизация ресурсов по производственным операциям;
- **Production planning** — планирование объёмов и сроков производства с учётом спроса и мощностей.

Этапы production planning:

1. Определить требуемый product mix и загрузку;
2. Сопоставить имеющиеся ресурсы с потребной загрузкой;
3. Составить график работ;
4. Спланировать доставку продукции.

9.2 MRP I

MRP I — программный инструмент, связывающий производственное планирование с контролем запасов. Его задачи:

- обеспечить наличие материалов для выполнения спроса;
- определить, что и когда закупать;
- планировать производство;
- минимизировать запасы и затраты на их хранение.

Для каждого компонента MRP I определяет требуемый уровень запасов. Логика расчёта:

Inventory need = Total requirement - (Beginning inventory + Current receipts) + Safety stock

[Комментарий] Формула дана по смыслу лекции: система сначала определяет общую потребность, затем вычитает уже имеющиеся и ожидаемые поступления, после чего добавляет страховой запас.

9.3 MRP II

MRP II расширяет MRP I: вместо материалов планируются все бизнес-ресурсы предприятия с учётом изменяющегося прогноза спроса.

9.4 BOM и BOP

- **BOM (Bill of Materials)** — перечень деталей, сборок, подсборок и материалов, необходимых для изготовления конечного продукта; отвечает на вопрос **what to make**.
- **BOP (Bill of Process)** — подробное описание производственного процесса; отвечает на вопрос **how to make**.

9.5 MPM

MPM (Manufacturing Process Management) — набор инструментов и технологий для повышения эффективности производственных и сборочных линий. MPM объединяет

BOM и BOP, чтобы выбрать лучшие процессы и их последовательность в соответствии со спецификацией продукта.

Роль MPM:

- объединяет проектирование и производственное планирование;
- повышает операционную эффективность;
- может существенно сокращать время выхода в производство.

9.6 MES

MES (Manufacturing Execution System) — интегрированная информационная система, которая преобразует поток производственных данных в полезную информацию в реальном времени.

MES:

- получает данные от датчиков;
- отслеживает текущее состояние цеха;
- помогает быстро реагировать на отклонения;
- повышает производительность;
- снижает потери, простой и количество брака.

Типовые функции MES:

- приоритизация shop orders;
- учёт work in progress;
- передача shop-floor информации планировщикам;
- real-time измерение продуктивности и эффективности.

9.7 ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) — интегрированная корпоративная система, обслуживающая все ключевые функции предприятия: производство, разработку продукта, закупки, продажи, финансы, планирование мощностей и другие.

ERP обеспечивает:

- единую базу данных;
- согласованную отчётность;
- обмен информацией между подразделениями;
- связь с внешними заинтересованными сторонами.

Связь ERP и PLM:

- **PLM** управляет продуктовой информацией;
- **ERP** управляет бизнес-процессами и транзакциями;
- системы должны **coexist and collaborate**.

[Комментарий] Упрощённо: PLM больше про продукт и его жизненный цикл, ERP — про ресурсы и бизнес-операции предприятия.

10. Внедрение advanced manufacturing: факторы и барьеры

Факторы, способствующие развитию:

- законы и регулирование, включая защиту интеллектуальной собственности;
- развитая инфраструктура;
- технологии сбора данных;
- аналитические методы;
- knowledge-based decision making;
- квалифицированная рабочая сила;
- обучение и подготовка персонала.

Основные барьеры:

- рыночное давление;
- слабая поддержка со стороны поставщиков;
- недостаток финансовых ресурсов;
- несовместимость с текущим устройством организации;
- отсутствие поддержки сотрудников;
- нехватка единых платформ обмена данными.

Курс подчёркивает, что успешное внедрение advanced manufacturing требует расширенного понимания: важны не только технологии, но и методы управления, лидерство, интеграция цепи поставок и бизнес-модель.

11. Performance measurement, big data и decision analysis

Измерение эффективности предприятия нужно потому, что метрики напрямую влияют на действия и приоритеты компании. Недостаточно оценивать только финансовый результат или только стоимость продукта.

Эволюция логики оценки:

- сначала — **cost reduction**;
- затем — **total cost of ownership (TCO)**;
- далее — **value creation**.

TCO учитывает прямые и косвенные затраты на протяжении жизненного цикла продукта, включая эксплуатационные расходы. Но и этого может быть недостаточно, если продукт создаёт дополнительную ценность за пределами простой экономии.

Advanced manufacturing создаёт большие массивы данных за счёт множества датчиков. Однако ценность big data определяется не объёмом, а тем, насколько они поддерживают принятие решений.

Проблемы работы с данными:

- низкое качество данных;
- отсутствие единой системы, соединяющей операционные и аналитические данные;
- недостаток методов анализа и decision support tools.

Визуализация данных рассматривается как важный способ поддержки решений; упоминаются 3D-дисплеи, immersive technologies и augmented reality.

12. Новые производственные парадигмы

12.1 Smart manufacturing

Системы, способные собирать, обрабатывать и анализировать большие объёмы данных, а также реагировать в реальном времени на изменения в производстве, supply network и потребностях клиентов.

Преимущества:

- более высокое качество;
- рост производительности;
- энергоэффективность;
- устойчивость процессов.

12.2 Social manufacturing

Модель, в которой потребители и широкое сообщество активно участвуют в производственных процессах. Основана на:

- открытости;
- стимулировании инноваций;
- демократизации участия;
- open hardware;
- digital fabrication;
- crowdfunding.

Результаты:

- ускорение прототипирования;
- персонализация продукции;
- сокращение time-to-market.

12.3 Cloud manufacturing

Парадигма, выросшая из cloud computing. Производственные ресурсы превращаются в сервисы, которые можно использовать по запросу. Это позволяет арендовать оборудование и услуги без больших первоначальных инвестиций.

13. Информационная безопасность в advanced manufacturing

Рост сетевой интеграции делает manufacturing systems уязвимыми к кибератакам. Возможные последствия:

- изменение конструкции;
- изменение процесса;
- нарушение систем контроля качества;
- угрозы безопасности продукта и потребителя.

Основные риски:

- кража интеллектуальной собственности;
- уязвимость shop floor;
- сложность и рост числа угроз;
- уязвимость персонала и подрядчиков;
- распространение ошибки по всей интегрированной системе.

NIST framework для кибербезопасности включает пять шагов:

Identify
Protect
Detect
Respond
Recover

Необходимые меры:

- регулярная cyber risk assessment;
- информирование всех уровней организации;
- чёткое распределение ответственности;
- оценка рисков от внешних партнёров;
- инвестиции в кибербезопасность параллельно с цифровизацией производства.

Что важно запомнить

- Advanced manufacturing enterprise — это не отдельный цех и не только новые станки, а **сквозная интеграция продукта, процессов, данных и участников supply chain**.
- Основа такой интеграции — **данные жизненного цикла продукта** и их передача между стадиями и участниками.
- Наиболее проблемными являются **dynamic data**, возникающие в эксплуатации.
- Ключевые информационные системы курса: **PLM, MRP, MPM, MES, ERP**. Они решают разные задачи, но должны работать совместно.
- Успех advanced manufacturing зависит не только от технологий, но и от **планирования, управления, обмена информацией, бизнес-моделей и безопасности**.